📊 WBS (Work Breakdown Structure)

> **프로젝트** 하루(Haru) — 초중학생 학습·안전 관리 앱
> **문서 버전** v1.0 · **작성일** 2026-11-12 · **상태** 계획 확정(초안)
> **기준 문서** 기획서 v0.3 · 기능 명세서 v0.1 · 기술 명세서 v0.1
> **팀** 오병훈(리드) · 윤기화 · 심환석 · 차해든 · 최강현 + AI 코딩 에이전트
> **고정 마감** MVP 11/22(늦어도 11/29) · 기능 동결 12/13 · 스토어 제출 12/18 · 발표 1/10

---

1. 계층 구조

```
하루(Haru) 프로젝트
├─ 1. 기획·범위 확정          → 범위가 정해진다
├─ 2. 설계·기반 구축          → 개발이 시작될 수 있다
├─ 3. 학습 MVP                → 부모 자료가 자녀 미션이 된다
├─ 4. 1.0 기능                → 잠금·위치·통계가 붙는다
├─ 5. 배포·제출               → 스토어에 올라간다
├─ 6. 운영·모니터링           → 비용과 사용을 측정한다
└─ 7. 프로젝트 관리           → 문서·회의·발표가 남는다
```

100% 규칙: 각 영역의 하위 작업을 모두 끝내면 그 영역이 끝난다. 범위 밖(실시간 위치 추적·성적 순위·유치원·고등·재수 문제)은 **WBS에서 제외**했다.

---

2. 작업 계획표

1. 기획·범위 확정

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
1.1.1	기능 명세서 v0.1 팀 리뷰 및 v1.0 확정	오병훈	윤기화	1일	–	11/12–13	기능 명세서 v1.0	진행
1.1.2	앱 구조안 비교 후 결정 (단일 vs 2종) 및 번들 ID 확정	오병훈	차해든	0.5일	1.1.1	11/13	결정 기록	할일
1.1.3	정책 파라미터 확정 (반경 150m·한도 20건·잠금 트리거)	오병훈	심환석	1일	1.1.1	11/13–14	정책표	할일
1.1.4	개인정보·위치 규제 체크리스트 작성	오병훈	최강현	1일	–	11/13–14	규제 체크리스트	할일
1.1.5	MVP 12화면 명세서·와이어프레임 작성	차해든	오병훈	2일	1.1.1	11/13–14	화면 명세서(MVP)	할일
1.1.6	1.0 화면 20종 명세서 작성	차해든	오병훈	3일	1.1.5	11/17–19	화면 명세서(1.0)	할일

2. 설계·기반 구축

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
2.1.1	저장소·브랜치·PR 규칙 세팅	최강현	오병훈	0.5일	–	11/12	README·브랜치 규칙	할일
2.1.2	가족·학습 영역 ERD 및 스키마 작성	윤기화	심환석	2일	1.1.3	11/13–14	ERD·마이그레이션	할일
2.1.3	RLS 정책 작성과 pgTAP 교차접근 테스트	윤기화	오병훈	2일	2.1.2	11/15–16	RLS 테스트 결과	할일
2.1.4	`/v1` API 계약서 및 에러 코드 정의	윤기화	차해든	1.5일	2.1.2	11/14–15	API 명세서	할일
2.2.1	Flutter 모노레포 구성 (parent·child·shared)	차해든	윤기화	2일	1.1.2	11/13–14	실행되는 앱 2개	할일
2.2.2	FastAPI 프로젝트 골격·설정·구조화 로깅 구성	윤기화	최강현	1일	2.1.4	11/14	서버 골격	할일
2.2.3	Supabase 프로젝트·버킷·CLI 마이그레이션 구성	최강현	윤기화	1일	2.1.2	11/14	Supabase 환경	할일
2.2.4	Docker Compose 작성 (api·worker·redis·nginx)	최강현	윤기화	1.5일	2.2.2	11/15–16	compose.yml	할일
2.2.5	GitHub Actions CI 작성 (테스트·이미지 빌드)	최강현	윤기화	1.5일	2.2.4	11/16–17	CI 파이프라인	할일
2.2.6	EC2·도메인·nginx TLS 배포 구성	최강현	오병훈	2일	2.2.4	11/17–18	https 접속 URL	할일
2.3.1	소셜 로그인 연동 (Google·Apple)	차해든	윤기화	2일	2.2.1	11/15–16	로그인 화면	할일
2.3.2	문자 인증 API 구현 (발송·검증·5회 제한)	윤기화	최강현	1.5일	2.2.2	11/16–17	인증 API	할일
2.3.3	자녀 프로필·법정대리인 동의 저장 API와 동의 문자	윤기화	오병훈	1.5일	2.3.2	11/17–18	동의 저장 로직	할일
2.3.4	연결 코드 발급·claim API 구현 (6자리·10분·1회용)	윤기화	최강현	1.5일	2.3.3	11/17–18	연결 API	할일
2.3.5	자녀 앱 연결 코드 입력 화면 구현	차해든	윤기화	1일	2.3.4	11/18	C-02 화면	할일

3. 학습 MVP

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
3.1.1	PDF·CSV 파싱 모듈 작성 (30쪽·20MB 제한)	심환석	윤기화	2일	2.1.4	11/16–17	파서 모듈	할일
3.1.2	업로드 API·Storage 연동·사용량 한도 집행	윤기화	최강현	2일	2.2.3	11/18–19	업로드 API	할일
3.1.3	자료 업로드·진행률 화면 구현	차해든	윤기화	1.5일	3.1.2	11/19–20	P-05 화면	할일
3.2.1	LangGraph 세트 생성 그래프 골격 작성	심환석	윤기화	3일	3.1.1	11/16–18	그래프 정의	할일
3.2.2	OpenAI 생성 어댑터와 Pydantic 출력 스키마	심환석	윤기화	2일	3.2.1	11/17–18	생성 모듈	할일
3.2.3	Gemini 검수·교차검증·재생성 2회 로직	심환석	오병훈	2일	3.2.2	11/18–19	검수 모듈	할일
3.2.4	작업 큐(`FOR UPDATE SKIP LOCKED`)·워커 구현	윤기화	심환석	2일	3.2.1	11/19–20	워커	할일
3.2.5	평가셋 20건 구축과 정답률 측정	심환석	오병훈	2일	3.2.3	11/20–21	평가 결과서	할일
3.3.1	문항 검수 API 구현 (승인·수정·삭제)	윤기화	심환석	1.5일	3.2.2	11/19–20	검수 API	할일
3.3.2	문항 검수 화면 구현 (원문 근거 표시)	차해든	오병훈	2일	3.3.1	11/20–21	P-06 화면	할일

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
3.3.3	생성 진행률 Realtime 구독 연동	차해든	최강현	1일	3.3.2	11/21	실시간 진행률	할일
3.4.1	균등 배분 규칙·간격반복 5단계 엔진 작성	심환석	윤기화	2일	3.2.2	11/18–19	배분 엔진	할일
3.4.2	커리큘럼·오늘 미션 API 구현	윤기화	심환석	2일	3.4.1	11/19–20	미션 API	할일
3.4.3	커리큘럼 설정 화면 구현	차해든	오병훈	1.5일	3.4.2	11/20–21	P-07 화면	할일
3.4.4	자녀 오늘 미션 화면과 7일치 로컬 저장	차해든	윤기화	2일	3.4.2	11/20–21	C-03 화면	할일
3.4.5	오프라인 채점·서버 동기화 구현	윤기화	차해든	2일	3.4.4	11/21–22	동기화 로직	할일
3.5.1	오답노트 API·화면 구현	차해든	윤기화	1.5일	3.4.5	11/21–22	C-05 · P-08	할일
3.5.2	부모 오늘 현황 화면 구현	차해든	오병훈	1일	3.4.5	11/22	P-02 화면	할일
3.5.3	AI 판단 근거 1줄 생성 로직 구현	심환석	윤기화	1일	3.2.3	11/22	근거 문장	할일
3.6.1	MVP 통합 테스트 시나리오 작성·실행	오병훈	윤기화	2일	3.5.2	11/22–23	테스트 결과서	할일
3.6.2	실기기 2대 E2E 검증 (가입→연결→미션→현황)	차해든	최강현	1일	3.6.1	11/23	E2E 기록	할일
3.6.3	테스트 트랙 빌드 배포 (TestFlight·내부 테스트)	최강현	오병훈	1일	3.6.2	11/23	빌드 URL	할일
3.6.4	MVP 회고와 1.0 범위 조정	오병훈	전원	0.5일	3.6.3	11/24	회고록	할일

4. 1.0 기능

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
4.1.1	잠금 정책·규칙 엔진 설계서 작성	심환석	윤기화	2일	3.6.4	11/24–25	규칙 엔진 설계	할일
4.1.2	Android 차단 구현 (Kotlin AccessibilityService)	최강현	차해든	4일	4.1.1	11/25–28	차단 모듈	할일
4.1.3	iOS 차단 구현 (FamilyControls + 확장 3종)	최강현	차해든	5일	4.1.1	12/01–05	차단 확장	할일
4.1.4	해제 요청·승인 API와 푸시 연동	윤기화	심환석	2일	4.1.1	12/02–03	해제 승인	할일
4.1.5	가족 약속 동의 화면 구현	차해든	오병훈	2일	4.1.1	12/02–03	C-07 화면	할일
4.2.1	장소 등록·주소 검색 API 구현	윤기화	최강현	2일	3.6.4	11/30–12/01	장소 API	할일
4.2.2	지오펜스 등록과 진입·이탈 이벤트 수집	최강현	차해든	3일	4.2.1	12/03–05	지오펜스 모듈	할일
4.2.3	체크인 판정·정확도 임계 처리	최강현	윤기화	2일	4.2.2	12/04–05	체크인 로직	할일
4.2.4	위치 제공 통보와 기록 테이블 구현	윤기화	오병훈	1.5일	4.2.1	12/04–05	제공 기록	할일
4.3.1	일 단위 집계 배치와 daily_stats 구현	윤기화	심환석	2일	3.6.4	12/01–02	집계 배치	할일
4.3.2	통계·주간 리포트 화면 구현	차해든	오병훈	2일	4.3.1	12/03–04	P-15·P-16	할일
4.3.3	주간 AI 리포트 생성·발송 로직	심환석	윤기화	2일	4.3.1	12/04–05	리포트 생성기	할일
4.4.1	관리자 API·전용 인증 구현	윤기화	최강현	2일	3.6.4	11/30–12/01	관리자 API	할일

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
4.4.2	관리자 웹 4종 화면 구현 (React·Vite·Tailwind)	차해든	윤기화	4일	4.4.1	12/01–04	A-01~04	할일
4.4.3	감사 로그 기록·조회 구현	윤기화	오병훈	1일	4.4.2	12/05	감사 로그	할일
4.5.1	기본 팩 수집 스크립트와 출처 기록 (BeautifulSoup)	심환석	오병훈	3일	3.6.4	11/24–26	수집 데이터	할일
4.5.2	기본 팩 저작권·라이선스 검토	오병훈	심환석	1일	4.5.1	11/27	검토 메모	할일
4.5.3	pgvector 임베딩과 유사문항 중복 방지 구현	심환석	윤기화	2일	4.5.1	12/01–02	중복 방지	할일
4.6.1	개인정보처리방침·이용약관·위치기반약관 초안 작성	오병훈	최강현	3일	1.1.4	11/26–28	공개 문서 초안	할일
4.6.2	정적 사이트 빌드·배포 (약관·지원 페이지)	차해든	최강현	1일	4.6.1	11/29	공개 URL	할일

5. 배포·제출

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
5.1.1	베타 가정 3~5곳 모집과 동의 확보	오병훈	차해든	3일	4.6.2	12/01–03	참여 명단	할일
5.1.2	베타 운영과 피드백 수집	오병훈	차해든	5일	5.1.1	12/07–11	피드백 목록	할일
5.1.3	베타 반영 버그 수정	차해든	윤기화	3일	5.1.2	12/10–12	수정 PR	할일
5.2.1	기능 동결 선언과 릴리스 노트 작성	오병훈	전원	0.5일	5.1.3	12/13	릴리스 노트	할일
5.2.2	심사용 계정·설명·스크린샷·시연 영상 제작	오병훈	차해든	3일	5.2.1	12/14–16	심사 자료	할일
5.2.3	최종 빌드·서명·스토어 업로드	최강현	오병훈	1일	5.2.2	12/17	업로드 빌드	할일
5.2.4	App Store·Google Play 1차 제출	오병훈	최강현	0.5일	5.2.3	12/18	제출 확인	할일
5.2.5	리젝 사유 대응과 재제출	오병훈	최강현	5일	5.2.4	12/21–27	대응 기록	할일

6. 운영·모니터링

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
6.1.1	모니터링 대시보드·장애 알림 구성	최강현	윤기화	2일	2.2.6	12/07–08	대시보드	할일
6.1.2	LLM·서버 원가 실측과 운영비 표 작성	심환석	오병훈	2일	5.1.2	12/09–10	원가표	할일
6.1.3	구독 후보 10명 모집과 사용 데이터 측정	오병훈	차해든	10일	5.1.1	12/07–18	사용 데이터	할일
6.2.1	맘카페·부동산 카페 가입과 수요 조사	오병훈	차해든	5일	–	12/07–11	조사 결과	할일
6.2.2	인스타 공식·홍보단 계정 운영	차해든	윤기화	10일	–	12/07–18	게시물·유입	할일
6.2.3	당근마켓 사업자 등록 필요 여부 확인	오병훈	–	1일	–	12/08	확인 결과	할일
6.3.1	매출·비용 장부 정리	오병훈	–	2일	6.1.2	12/21–22	장부	할일
6.3.2	법인세·과세 대상 여부 검토	오병훈	–	1일	6.3.1	12/23	검토 메모	할일

7. 프로젝트 관리

ID	작업	담당	검토	공수	선행	기간	산출물	상태
7.1.1	일일 스탠드업 진행과 막힘 공유	오병훈	전원	매일 0.2일	–	상시	스탠드업 기록	진행
7.1.2	주간 계획 대비 실적 점검과 WBS 갱신	오병훈	전원	매주 0.5일	–	매주 금	갱신된 WBS	진행
7.2.1	기술 명세서 v1.0 확정	윤기화	심환석	2일	1.1.3	11/14–15	기술 명세서	할일
7.2.2	API·DB 설계서 확정	윤기화	오병훈	1일	2.1.4	11/16	설계서	할일
7.2.3	문서 인계 정리 (저장소·계정·비밀값)	오병훈	최강현	2일	5.2.5	12/28–29	인계 문서	할일
7.3.1	발표 자료 초안 작성	오병훈	차해든	3일	5.2.4	12/21–24	발표 초안	할일
7.3.2	시연 리허설 3회	오병훈	전원	3일	7.3.1	01/04–08	리허설 기록	할일
7.3.3	최종 발표와 산출물 제출	오병훈	전원	1일	7.3.2	01/10	최종 산출물	할일

3. 간트 차트 (주차별 계획 · 실적)

기준일: **2026-11-12(1주차 목)** · ■ 계획 / ● 실적

영역	1주 11/12	2주 11/16	3주 11/23	4주 11/30	5주 12/07	6주 12/14	7주 12/21	8주 12/28	9주 01/04	상태
1 기획·범위	■	■								진행
2 설계·기반	■	■								진행
3 학습 MVP		■	■							할일
4 1.0 기능			■	■	■					할일
5 배포·제출				■	■	■	■			할일
6 운영·모니터링					■	■	■	■		할일
7 프로젝트 관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	진행
외부 승인										
Apple Family Controls	○	○								신청
위치기반서비스 신고	○	○	○							확인
스토어 심사						○	○	○		대기

> **외부 승인은 팀이 통제할 수 없다.** 그래서 9.3 출시 전략(승인 없이 내는 대체 빌드)을 WBS와 별도로 유지한다.

```
gantt
  dateFormat YYYY-MM-DD
  axisFormat %m/%d
  section 기획
  기획·범위 확정         :a1, 2026-11-12, 2026-11-19
  section 설계·기반
  설계·기반 구축          :a2, 2026-11-12, 2026-11-18
  section MVP
  학습 MVP               :crit, a3, 2026-11-16, 2026-11-24
  section 1.0
  1.0 기능               :a4, 2026-11-24, 2026-12-13
  section 제출
  배포·제출               :crit, a5, 2026-12-14, 2026-12-18
  section 운영
  운영·모니터링           :a6, 2026-12-07, 2026-12-31
  section 관리
  프로젝트 관리           :a7, 2026-11-12, 2027-01-10
  section 버퍼
  버퍼(신규 기능 없음)    :milestone, 2026-12-28, 2027-01-03
```

4. 마일스톤

ID	마일스톤	판정 기준(무엇이 돌아가는가)	날짜
M1	범위 승인	기능·화면·정책 명세서 3종 승인	**11/15**
M2	기반 동작	두 실기기에서 **가입 → 연결 → 로그인 유지**	**11/18**
M3	학습 MVP 완료	부모 PDF 업로드 → 검수 → **자녀 미션 완료** → 부모 현황 표시	**11/23** (목표 11/22)
M4	잠금·위치 동작	차단 앱 실행 차단 · 지정 장소 진입 알림	**12/05**
M5	기능 동결	신규 기능 추가 중단, 베타 반영만	**12/13**
M6	1차 제출	두 스토어 제출 완료	**12/18**
M7	공개	승인·공개 또는 반려 대응 현황 기록	**01/03**
M8	최종 발표	시연 리허설 통과 + 산출물 완비	**01/10**

5. 핵심 경로와 병렬 작업

핵심 경로 (여기가 늦으면 전체가 늦는다)

```
1.1.1 명세 확정 → 2.1.2 DB 스키마 → 2.1.4 API 계약
   → 3.1.1 파싱 → 3.2.1 그래프 → 3.2.3 검수 → 3.4.2 미션 API
   → 3.4.5 오프라인 동기화 → 3.6.2 E2E → 5.2.3 최종 빌드 → 5.2.4 제출
```

병렬로 끊어낸 작업 (의존성 해소)

병렬 작업	끊는 방법
1.1.5 화면 명세 ↔ 2.1.2 DB 설계	화면은 목업 데이터로 먼저 제작
2.2.4 Docker ↔ 3.x 개발	로컬 Supabase·모의 API로 선행
4.1.3 iOS 차단 ↔ 4.2 위치	담당 분리(최강현 iOS, 윤기화 위치 API)
4.4.2 관리자 웹 ↔ 3.x	관리자 API 목업 후 화면 먼저
4.5.1 기본 팩 수집 ↔ 3.x	배치 작업이라 언제든 병렬

---

6. 일정 관리 규칙

1. **주간 단위 갱신**: 매주 금요일 7.1.2에서 계획 대비 실적을 비교한다.
2. **진척률 계산**: `완료 작업 수 ÷ 전체 작업 수`. "거의 다"라는 표현은 쓰지 않는다.
3. **지연 기록 3종**: 원인 · 영향(어느 마일스톤) · 변경 예정일. 셋 중 하나라도 없으면 이슈로 등록하지 않는다.
4. **상태 5단계**: 할일 / 진행 / 검토 중 / 완료 / 막힘. **막힘은 당일 스탠드업에서 공유**한다.
5. **범위 변경**: 기능 추가는 반드시 **다른 기능을 빼거나 마일스톤을 옮긴 뒤** 승인한다.
6. **버퍼 분리**: 개별 작업에 여유를 숨기지 않는다. **12/28~01/03을 팀 버퍼**로 따로 둔다.

---

7. 완료 기준 (Definition of Done)

팀 공통

- ☐ 코드가 `main`에 머지됨
- ☐ 다른 팀원 1명 이상 리뷰
- ☐ 테스트 통과 (pytest·pgTAP·flutter test)
- ☐ 관련 문서·README 갱신

작업별 예시

작업	완료 기준
2.3.4 연결 코드 API	6자리 코드가 발급되고, 만료·재사용·5회 실패가 각각 거부되며, 테스트 5개가 통과한다
3.2.3 검수 로직	불합격 문항이 재생성 2회 후 폐기되고, 평가셋 20건에서 정답률 95% 이상이다

작업	완료 기준
3.4.5 오프라인 동기화	비행기 모드에서 미션 완료가 가능하고, 복구 후 서버에 1회만 반영된다
4.1.2 Android 차단	차단 대상 앱 실행 시 2초 내 차단 화면이 뜨고, 전화·문자는 차단되지 않는다
5.2.4 1차 제출	두 스토어 콘솔에서 "심사 중" 상태가 확인된다

8. 담당별 공수 (예상, 일)

담당	1~2주	3~5주	6~9주	합계	비고
오병훈 (리드)	6	9	14	**29**	심사·문서·발표 비중 큼
윤기화	12	12	4	**28**	백엔드·인프라 핵심 경로
심환석	12	9	2	**23**	AI 파이프라인 집중
차해든	12	14	6	**32**	화면 32종 부담 큼 ⚠️
최강현	11	15	5	**31**	네이티브·인프라 이중 부담 ⚠️

> ⚠️ **차해든·최강현에 부담이 몰려 있습니다.** 대응: ① 화면은 MVP 12종만 정식 제작, 1.0 화면은 공통 컴포넌트 재사용 ② iOS 차단은 승인 지연을 활용해 일정상 후순위 ③ AI 코딩 에이전트로 반복 화면 코드 생성.

9. 소요 추정 근거 (PERT 적용 예)

`예상 = (낙관 + 4×보통 + 비관) ÷ 6`

작업	낙관	보통	비관	예상
3.2.3 Gemini 검수 로직	1일	2일	6일	**2.5일**
4.1.3 iOS 차단	3일	5일	9일	**5.3일**
4.2.2 지오펜스	2일	3일	5일	**3.2일**

> **처음 써 보는 기술(Screen Time API·AccessibilityService·지오펜스)은 비관값을 넉넉히** 잡았다.

10. 리스크와 버퍼

리스크	영향 작업	대응
Apple Family Controls 승인 지연	4.1.3	승인 전 빌드 출시, 승인 후 업데이트

리스크	영향 작업	대응
위치기반서비스 신고 미수리	4.2.x	위치 뺀 빌드로 제출(일정표만)
PDF 파싱 품질 저하	3.1.1 → 3.2.1	샘플 5건으로 1주차에 스파이크
LLM 원가 초과	3.2.5 · 6.1.2	한도 20건 고정, 2주차 실측 후 조정
화면 작업 병목	1.1.5 · 3.3.2	MVP 12화면 우선, 공통 컴포넌트화
저장 공간 부족(개발 PC)	전체	Docker·WSL 정리, 빌드 캐시 정기 삭제

버퍼: 12/28~01/03 (1주). 이 기간에는 **새 기능을 넣지 않는다.**

---

11. 셀프 체크리스트

☑ 하위를 다 끝내면 상위가 끝난다 (7개 영역 = 전체 범위)
☑ 겹치는 작업이 없다 (영역별 담당 중복 없음)
☑ 작업이 1~3일 크기다 (최대 5일: iOS 차단 — 기술 리스크로 분리 표기)
☑ 작업 이름만으로 할 일이 보인다 (동사 + 대상 + 범위)
☑ 테스트·문서·발표 준비가 들어 있다 (3.6 · 7.2 · 7.3)
☑ 모든 작업에 담당자가 1명이다 ("전원"은 검토자로만)
☑ 마감 앞에 검토 시간이 있다 (12/17 검토 → 12/18 제출)
☑ 핵심 경로를 알고 있다 (5장)
☑ 버퍼가 따로 잡혀 있다 (12/28~01/03)
☐ 한 사람에게 일이 몰리지 않았다 → ⚠️ **차해든·최강현 조정 필요**
☐ 팀원 한 명이 빠져도 인계가 보인다 → **7.2.3 인계 문서로 대응**

---

12. 변경 이력

버전	날짜	변경
v1.0	2026-11-12	최초 작성. 7개 영역 · **68개 작업** · 8개 마일스톤. WBS_잘_쓰는_법 원칙 적용